

FamilleConnect — Notifications Push

Catalogue transversal par univers et architecture anti-saturation

Document : Catalogue des notifications push par univers

Version : 1.0

Date : Septembre 2026

Statut : Pour validation

Basé sur : Spécifications fonctionnelles des 7 univers

Audience : Équipe produit, équipe développement, comité de pilotage

Table des matières

Synthèse exécutive.....	1
Les chiffres clés.....	2
1. Architecture globale des notifications.....	2
1.1 Les cinq principes directeurs.....	2
1.2 Schéma de l'architecture.....	3
2. Les 4 canaux de notification.....	7
2.1 Push (application mobile).....	7
2.2 SMS.....	8
2.3 Vocal (appel automatique).....	8
2.4 E-mail.....	8
3. Les 5 niveaux de priorité.....	8
3.1 Niveau Critique.....	9
3.2 Niveau Urgent.....	9
3.3 Niveau Standard.....	9
3.4 Niveau Information.....	10
3.5 Niveau Silencieux.....	10
4. Règles transverses.....	10
4.1 Anti-saturation.....	10
4.2 Respect des fuseaux horaires.....	11
4.3 Préférences membre.....	11
4.4 Consentement et opt-in.....	12
4.5 Traçabilité et journal.....	12
5. Notifications Univers 1 — La Famille.....	13
5.1 Particularités U1.....	13
6. Notifications Univers 2 — La Vie familiale.....	13
6.1 Le workflow décès en détail.....	14

7. Notifications Univers 3 — La Solidarité.....	15
7.1 Sensibilité des notifications U3.....	15
8. Notifications Univers 4 — Les Finances.....	16
8.1 Le cycle des relances de cotisation.....	16
9. Notifications Univers 5 — La Gouvernance.....	17
9.1 La séquence électorale.....	17
10. Notifications Univers 6 — La Mémoire.....	17
10.1 Le rôle des digests en U6.....	18
11. Notifications Univers 7 — Le Réseau.....	18
11.1 Régulation anti-spam en U7.....	18
12. Catalogue consolidé.....	19
12.1 Répartition par canal.....	19
13. Préférences et paramétrage membre.....	20
13.1 Paramètres généraux.....	20
13.2 Paramètres par univers.....	21
13.3 Désactivation totale.....	21
14. Anti-saturation et digests.....	21
14.1 Plafonds quotidiens et hebdomadaires.....	22
14.2 Digest quotidien.....	22
14.3 Digest hebdomadaire.....	23
14.4 Cas concrets de régulation.....	23
15. Cas limites.....	23
15.1 Décès dans la nuit pour la diaspora.....	24
15.2 Spam accidentel.....	24
15.3 Membre saturé.....	25
15.4 Fausse alerte.....	25
15.5 Notification non reçue.....	26
15.6 Décès du patriarche.....	27
16. Indicateurs de succès.....	28
17. Conclusion.....	28

Principes à retenir.....	29
--------------------------	----

Note : Cette table des matières est générée par champ Word. Pour actualiser les numéros de page après édition, faites un clic droit sur la table puis sélectionnez « Mettre à jour les champs ».

Synthèse exécutive

Les notifications sont l'art subtil de dire la bonne chose, à la bonne personne, au bon moment, par le bon canal, sans jamais saturer. Dans une plateforme comme FamilleConnect, qui traverse 7 univers et qui gère à la fois des décès, des cotisations, des votes, des opportunités professionnelles et des anniversaires, le défi est considérable. Trop de notifications tuent l'attention et conduisent à la désactivation. Trop peu laissent les membres dans l'ignorance de ce qui compte vraiment. L'équilibre est fragile, et il est l'une des conditions majeures de l'adoption.

Le présent document catalogue l'ensemble des notifications push émises par la plateforme, organisées par univers. Pour chaque notification, il précise le déclencheur, le canal (push, SMS, vocal, e-mail), le niveau de priorité (critique, urgent, standard, information, silencieux), les destinataires (ciblage), la fréquence, et le texte type. Il définit également l'architecture anti-saturation : plafonds quotidiens et hebdomadaires, digests, respect des fuseaux horaires, préférences membres, et procédures d'exception pour les situations critiques.

La philosophie qui sous-tend ce catalogue est la suivante : la notification n'est pas un outil de marketing, c'est un service rendu au membre. Chaque notification doit être utile, attendue, et respectueuse de son temps. Les situations graves (décès, maladie) justifient une notification immédiate et intrusive. Les situations ordinaires (cotisation, vote, événement) justifient une notification standard, dans des heures raisonnables. Les situations mineures (anniversaire, album publié) justifient au mieux un digest, au pire un silence. Cette gradation est la clé de la confiance.

Les chiffres clés

45+ notifications distinctes cataloguées dans ce document

Réparties sur les 7 univers avec règles de ciblage et de priorité

4 canaux de notification utilisés

Push, SMS, vocal automatique, e-mail — selon l'urgence et le profil du membre

5 niveaux de priorité

Du critique (décès) au silencieux (anniversaire), avec canaux et comportements dédiés

5 notifications maximum par membre et par jour

Au-delà, regroupement en digest quotidien pour préserver l'attention

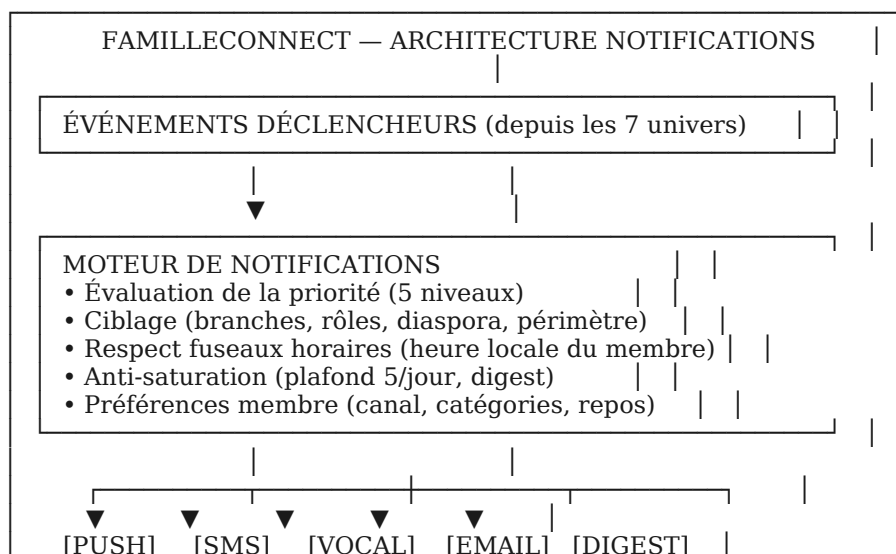
1. Architecture globale des notifications

L'architecture des notifications FamilleConnect repose sur cinq principes directeurs qui s'appliquent transversalement à tous les univers : utiles, ciblées, hiérarchisées, respectueuses et tracées.

1.1 Les cinq principes directeurs

- **Utile** — toute notification doit apporter une information ou déclencher une action concrète. Pas de notification cosmétique, pas de notification pour exister.
- **Ciblée** — toute notification est adressée uniquement aux membres concernés, selon le périmètre défini par l'événement (branche, génération, diaspora, rôle).
- **Hiérarchisée** — toute notification a un niveau de priorité qui détermine son canal, son horaire, et son comportement en cas d'anti-saturation.
- **Respectueuse** — toute notification respecte les fuseaux horaires, les heures de repos, et les préférences du membre (canal préféré, catégories désactivées).
- **Tracée** — toute notification est journalisée (envoi, ouverture, action), pour audit, optimisation, et contestation éventuelle.

1.2 Schéma de l'architecture



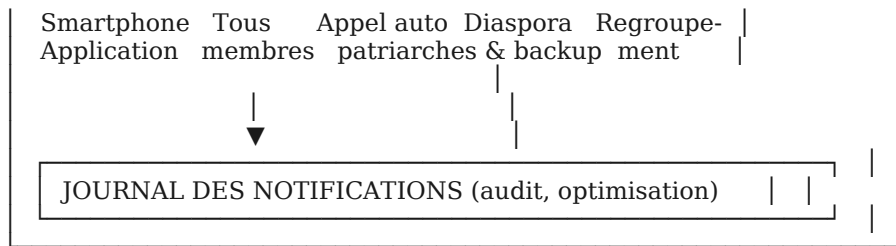


Figure 1 — Architecture globale du système de notifications

2. Les 4 canaux de notification

FamilleConnect utilise quatre canaux complémentaires de notification, chacun adapté à un type d'urgence, un type de membre, et un coût. Le choix du canal est déterminé par le niveau de priorité de la notification et par les préférences du destinataire.

Tableau 1 — Comparatif des 4 canaux de notification

Canal	Usage principal	Coût unitaire	Délai de réception	Taux d'ouverture typique
Push (app mobile)	Notifications standards du quotidien	Quasi nul	Immédiat (si app active)	60-80 %
SMS	Annonces critiques et membres sans smartphone	5-15 FCFA	Immédiat	95 % (sous 5 min)
Vocal (appel auto)	Patriarches et aînés (annonces critiques)	30-80 FCFA	Immédiat	90 % (décroché)
E-mail	Diaspora et contenus longs (rapports, bilans)	Quasi nul	1-60 min	30-50 % (sous 24h)

2.1 Push (application mobile)

Le push est le canal par défaut pour les notifications standards. Il est gratuit, immédiat, et permet une interaction directe (tap pour ouvrir, action rapide). Il suppose que le membre a installé l'application mobile et autorisé les notifications, ce qui est le cas de la majorité des membres actifs. Le push est utilisé pour les rappels, les annonces non critiques, les résultats de votes, les publications d'albums, etc.

2.2 SMS

Le SMS est le canal de secours pour les annonces critiques (décès, maladie grave) et le canal principal pour les membres sans smartphone (aînés, membres en zone rurale). Il a un coût unitaire (5 à 15 FCFA par SMS au Cameroun), mais son taux d'ouverture est très élevé (95 % sous 5 minutes). Le SMS est utilisé avec parcimonie, pour les situations qui le justifient réellement.

2.3 Vocal (appel automatique)

L'appel vocal automatique est le canal dédié aux patriarches et aux membres âgés qui ne consultent pas leur téléphone régulièrement. Pour une annonce de décès, par exemple, le patriarche reçoit un appel vocal synthétisé qui lui annonce l'événement et lui demande de valider. Ce canal est le plus coûteux (30 à 80 FCFA par minute), mais il garantit l'information des autorités traditionnelles, qui ne peuvent pas être laissées de côté.

2.4 E-mail

L'e-mail est le canal privilégié pour la diaspora (qui consulte plus facilement sa boîte mail que son SMS camerounais) et pour les contenus longs (rapports mensuels, bilans annuels, comptes-rendus de congrès). Il est gratuit, mais son taux d'ouverture est plus faible (30 à 50 % sous 24 heures). L'e-mail est utilisé en complément du push, pas en remplacement.

3. Les 5 niveaux de priorité

Toute notification est rattachée à l'un des cinq niveaux de priorité ci-dessous. Ce niveau détermine le canal utilisé, le comportement face à l'anti-saturation, le respect ou non des heures de repos, et la possibilité pour le membre de désactiver la notification.

Tableau 2 — Les 5 niveaux de priorité

Niveau	Canal	Anti-saturation	Heures de repos	Désactivable	Exemples
Critique	Push + SMS + Vocal	Ignore le plafond	Ignore (24/7)	Non	Décès, maladie grave
Urgent	Push + SMS	Prioritaire	Différé si possible	Non	Collecte à clôturer, vote serré
Standard	Push	Compte dans le plafond	Respecté (8h-21h)	Oui (par catégorie)	Rappel cotisation, événement à venir
Information	Push	Compte dans le plafond	Respecté	Oui (par catégorie)	Album publié, PV validé
Silencieux	Digest seul	Toujours regroupé	Toujours respecté	Oui (total)	Anniversaire, tradition du jour

3.1 Niveau Critique

Le niveau Critique est réservé aux événements graves qui nécessitent une information immédiate de l'ensemble de la famille, sans considération d'horaire ni de plafond. Il utilise simultanément les trois canaux push + SMS + vocal, pour garantir que l'information parvient à

tous. Le membre ne peut pas désactiver ces notifications : elles sont la raison d'être de la plateforme. Exemples : décès d'un membre, maladie grave nécessitant une solidarité immédiate, sinistre majeur.

3.2 Niveau Urgent

Le niveau Urgent concerne les situations qui demandent une action rapide (sous 24 à 48 heures) mais qui ne justifient pas le réveil nocturne. Il utilise push + SMS. Le membre ne peut pas désactiver ces notifications, mais le système essaie de les diffuser dans des heures raisonnables (si l'événement survient à 3h du matin, la notification est différée à 7h, sauf pour le patriarche et le conseil qui reçoivent immédiatement). Exemples : collecte de solidarité à clôturer, vote serré en session, dossier de solidarité nécessitant validation.

3.3 Niveau Standard

Le niveau Standard est le niveau par défaut pour la majorité des notifications du quotidien. Il utilise le push uniquement, respecte les heures de repos (8h à 21h en heure locale du destinataire), et compte dans le plafond anti-saturation. Le membre peut désactiver ces notifications par catégorie (par exemple, désactiver les rappels de cotisation, mais garder les annonces d'événements). Exemples : rappel de cotisation J-7, événement à venir dans 3 jours, demande de présence à un congrès.

3.4 Niveau Information

Le niveau Information concerne les notifications qui informent sans demander d'action immédiate. Il utilise le push, respecte les heures de repos, et compte dans le plafond anti-saturation. Le membre peut désactiver ces notifications par catégorie, voire globalement. Exemples : album d'événement publié, PV de congrès validé, interview d'ancien disponible, nouvelle tradition documentée.

3.5 Niveau Silencieux

Le niveau Silencieux regroupe les notifications qui ne sont jamais envoyées individuellement, mais regroupées dans un digest quotidien ou hebdomadaire. Il s'agit des éléments de la vie familiale qui méritent d'être connus mais qui ne justifient pas une interruption. Exemples : anniversaire du jour, tradition du jour, suggestion de découverte d'archive, félicitation automatique. Le membre peut désactiver totalement ces notifications, ou choisir la fréquence du digest (quotidien, hebdomadaire, mensuel, ou jamais).

4. Règles transverses

Au-delà des niveaux de priorité, plusieurs règles transverses s'appliquent à toutes les notifications, indépendamment de l'univers émetteur.

4.1 Anti-saturation

Le système anti-saturation est la protection ultime contre la fatigue notificationnelle. Il repose sur trois mécanismes combinés :

- **Plafond quotidien** — un membre ne reçoit pas plus de 5 notifications standard ou information par jour. Au-delà, les notifications sont regroupées dans un digest quotidien envoyé en fin de journée.
- **Plafond hebdomadaire** — un membre ne reçoit pas plus de 15 notifications standard ou information par semaine. Au-delà, le système priorise et diffère les moins importantes.
- **Digests** — les notifications de niveau Silencieux sont toujours regroupées dans un digest (quotidien ou hebdomadaire selon la préférence du membre).

Les notifications Critique et Urgent ignorent ces plafonds. C'est leur raison d'être.

4.2 Respect des fuseaux horaires

FamilleConnect sert des familles dont les membres sont répartis sur plusieurs fuseaux horaires (Cameroun, Europe, Amérique du Nord, Asie). Chaque notification est envoyée en heure locale du destinataire, calculée à partir de son profil (Univers 1). Les heures de repos sont définies par défaut de 22h à 7h en heure locale. Une notification standard envoyée à 23h heure de Yaoundé sera reçue à 23h par un membre à Douala, mais différée à 7h par un membre à Paris (où il sera 23h aussi — c'est l'heure locale qui compte, pas l'heure d'envoi).

4.3 Préférences membre

Chaque membre peut configurer ses préférences de notification dans son profil :

- **Canal préféré** — push, SMS, e-mail, ou combinaison. Pour les notifications standard, le canal préféré est utilisé en priorité.
- **Heures de repos** — personnalisables (par défaut 22h-7h).
- **Catégories activées** — le membre peut désactiver des catégories entières (par exemple, désactiver les notifications du Réseau U7 s'il n'est pas intéressé).
- **Fréquence des digests** — quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou jamais.
- **Désactivation totale** — le membre peut désactiver toutes les notifications non critiques. Les critiques restent obligatoires.

4.4 Consentement et opt-in

L'inscription à FamilleConnect suppose un consentement par défaut aux notifications critiques et urgentes. Pour les notifications standard, information, et silencieuses, le membre peut ajuster ses préférences à tout moment. Un membre qui désactive toutes les notifications (sauf critiques) reste membre, mais ne reçoit que les annonces graves. C'est son droit, et le système le respecte.

4.5 Traçabilité et journal

Toute notification envoyée est journalisée : destinataire, canal, niveau, contenu, date d'envoi, date d'ouverture (si traçable), action effectuée (tap, clic, réponse). Ce journal est consultable par le membre (ses propres notifications) et par le conseil (vue agrégée pour optimisation). Il permet d'analyser les taux d'ouverture, d'identifier les notifications inefficaces, et d'ajuster le catalogue.

5. Notifications Univers 1 — La Famille

L'Univers 1 émet des notifications liées à la vie du registre : nouveaux membres, validations, modifications, anniversaires, décès, changements de rôles.

Tableau 3 — Catalogue des notifications U1 — La Famille

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Nouveau membre ajouté	Saisie par chef de branche	Push	Information	Branche concernée
Validation chef de branche requise	Nouveau membre en attente	Push + SMS	Urgent	Chef de branche
Membre ajouté — confirmation	Validation patriarche/conseil	Push	Information	Toute la famille
Modification de filiation	Changement de rattachement	Push	Standard	Branche concernée + conseil
Anniversaire du jour	Date de naissance	Digest quotidien	Silencieux	Tous (selon préférence)
Anniversaire marquant (50, 75, 100 ans)	Date de naissance + seuil	Push	Standard	Toute la famille
Décès marqué dans le registre	Saisie par chef de branche + validation	Push + SMS + Vocal	Critique	Toute la famille + diaspora
Changement de chef de branche	Transition formelle	Push + SMS	Urgent	Branche concernée + conseil
Transition de patriarche	Décès ou désignation anticipée	Push + SMS + Vocal	Critique	Toute la famille + diaspora
Nouveau membre diaspora signalé	Membre signale son installation à l'étranger	Push	Standard	Relais diaspora du pays + conseil
Arbre généalogique mis à jour	Ajout/modification de lien	Push	Information	Branche concernée

5.1 Particularités U1

L'Univers 1 est la source de deux des notifications les plus critiques de toute la plateforme : l'annonce d'un décès et la transition de patriarche. Ces deux notifications suivent un protocole spécifique : double validation (chef de branche + patriarche ou conseil), envoi multi-canal immédiat, et journalisation complète. Aucun membre ne doit apprendre un décès familial par un canal externe (WhatsApp, bouche à oreille) avant de l'avoir appris par FamilleConnect.

6. Notifications Univers 2 — La Vie familiale

L'Univers 2 est le plus gros émetteur de notifications, car il gère le calendrier, les événements, et les workflows. Les notifications couvrent l'annonce d'événements, les rappels, les étapes de workflow, les inscriptions, et les publications d'albums.

Tableau 4 — Catalogue des notifications U2 — La Vie familiale

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Annonce décès	Validation double (U1)	Push + SMS + Vocal	Critique	Toute la famille + diaspora
Annonce maladie grave	Validation chef de branche	Push + SMS	Urgent	Branche + conseil
Annonce mariage	Création événement validée	Push	Standard	Toute la famille
Annonce naissance	Création événement validée	Push	Standard	Toute la famille
Annonce congrès familial	Création événement (12 mois avant)	Push + E-mail	Standard	Toute la famille + diaspora
Rappel événement J-7	7 jours avant	Push	Standard	Membres concernés
Rappel événement J-1	1 jour avant	Push	Standard	Membres concernés
Rappel événement jour J	Le matin à 7h locale	Push	Standard	Membres concernés
Étape workflow déclenchée	Workflow auto (U2)	Push	Standard	Responsable de l'étape
Étape workflow en retard	J+3 sans action	Push + SMS	Urgent	Responsable + chef de branche
Inscription ouverte	Ouverture par organisateur	Push	Standard	Membres concernés
Confirmation de présence requise	Relance J-15 avant congrès	Push	Standard	Membres non inscrits
Album d'événement publié	Clôture événement + album prêt	Push	Information	Participants + famille
Témoignage sollicité	Album ouvert, membre concerné	Push	Information	Membres présents

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Bilan de clôture d'événement	Validation par organisateur	Push + E-mail	Information	Tous les contributeurs + famille
Conflit de dates détecté	Nouvel événement sur date existante	Push	Urgent	Organisateur + conseil

6.1 Le workflow décès en détail

Le workflow de décès est le plus notifiant des workflows U2. Chaque étape déclenche une notification ciblée :

- **Étape 1 — Annonce** — notification Critique multi-canal à toute la famille (≤ 30 minutes après validation).
- **Étape 2 — Comité** — notification Urgent aux membres désignés du comité (≤ 24 heures).
- **Étape 3 — Collecte** — notification Standard à tous les membres adultes avec lien de paiement (ouvre U3).
- **Étape 4 — Programme** — notification Standard à tous les membres avec programme funéraire validé.
- **Étape 5 — Logistique** — notifications ciblées aux membres assignés à des tâches (transport, hébergement, repas).
- **Étape 6 — Déroulé** — notifications Standard le jour J (rappels, coordination temps réel).
- **Étape 7 — Album et témoignages** — notifications Information aux participants pour contribution.
- **Étape 8 — Bilan et clôture** — notification Information à tous les contributeurs avec bilan complet.

7. Notifications Univers 3 — La Solidarité

L'Univers 3 émet des notifications liées aux dossiers de solidarité : ouverture, collecte, dépenses, suivi, clôture. Ces notifications sont particulièrement sensibles car elles touchent à l'argent et à la dignité des membres.

Tableau 5 — Catalogue des notifications U3 — La Solidarité

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Dossier de solidarité ouvert	Création auto depuis U2 ou manuelle	Push	Standard	Périmètre de contributeurs
Collecte ouverte — appel à contribution	Ouverture collecte (U3/U4)	Push + SMS	Urgent	Membres adultes du périmètre

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Relance J+3 (collecte urgente)	3 jours sans contribution	Push	Standard	Membres n'ayant pas contribué (sauf exonérés)
Relance J+7 (collecte standard)	7 jours sans contribution	Push	Standard	Membres n'ayant pas contribué (sauf exonérés)
Relance J+14 — dernière	14 jours sans contribution	Push + SMS	Urgent	Membres en retard + chef de branche
Collecte atteinte — merci	Cible financière atteinte	Push	Information	Tous les contributeurs
Collecte clôturée	Clôture par référent	Push	Information	Tous les contributeurs
Dépense à valider (validateur 1)	Proposition par référent	Push	Urgent	Trésorier ou conseil
Dépense à valider (validateur 2)	Pour dépenses > 500 000 FCFA	Push	Urgent	Patriarche ou conseil élargi
Dépense validée — paiement effectué	Double validation + paiement U4	Push	Information	Référent + bénéficiaire + conseil
Justificatif manquant	Dépense > seuil sans justificatif	Push	Urgent	Référent + trésorier
Suivi de situation — jalon atteint	Mise à jour par référent	Push	Information	Branche concernée + comité médiation
Dossier clôturé — bilan transmis	Clôture validée par conseil	Push + E-mail	Information	Tous les contributeurs + conseil
Aide sociale versée	Virement mensuel U4	Push	Silencieux	Bénéficiaire (confidentiel)
Révision d'aide sociale à venir	30 jours avant révision	Push	Standard	Comité médiation + conseil

7.1 Sensibilité des notifications U3

Les notifications U3 doivent équilibrer deux exigences contradictoires : transparence (informer les contributeurs de l'avancement) et dignité (ne pas exposer le bénéficiaire ou les membres en précarité). C'est pourquoi :

- Les relances ne sont jamais envoyées aux membres exonérés (leur statut d'exonération est confidentiel).
- Les notifications de suivi de situation ne mentionnent jamais la nature de la situation (par exemple, « Mise à jour du dossier de Paul » sans préciser « maladie »).
- Les aides sociales versées sont en notification Silencieux, pour ne pas alerter l'entourage du bénéficiaire.
- Les bilans de clôture sont agrégés (sans détail nominatif des bénéficiaires) sauf pour le conseil et le comité médiation.

8. Notifications Univers 4 — Les Finances

L'Univers 4 émet des notifications liées aux cotisations, paiements, dépenses, rapprochements, et rapports. Ces notifications sont essentielles pour la santé financière de la famille et pour la confiance des membres.

Tableau 6 — Catalogue des notifications U4 — Les Finances

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Rappel cotisation J-7	7 jours avant échéance	Push	Standard	Membres redevables
Rappel cotisation J-1	1 jour avant échéance	Push	Standard	Membres redevables
Rappel cotisation J+3 (retard)	3 jours après échéance	Push + SMS	Urgent	Membres en retard (sauf exonérés)
Rappel cotisation J+10	10 jours après échéance	Push	Standard	Membres en retard (sauf exonérés)
Notification chef de branche J+15	15 jours après échéance	Push	Standard	Chef de branche (sans montant)
Action conseil J+30	30 jours après échéance	Push + E-mail	Urgent	Conseil + comité médiation
Païement reçu — reçu disponible	Païement Mobile Money / virement	Push	Standard	Membre payeur
Dépense à valider (trésorier)	Proposition dépense > 50 000 FCFA	Push	Urgent	Trésorier ou conseil
Dépense à valider (conseil)	Proposition dépense > 500 000 FCFA	Push + SMS	Urgent	Membres du conseil
Dépense validée — paiement effectué	Double validation + virement	Push	Information	Référent + bénéficiaire
Rapprochement Mobile Money en échec	Écart détecté	Push + SMS	Urgent	Trésorier + conseil
Caisse en déficit	Solde négatif détecté	Push + SMS + Vocal	Critique	Trésorier + patriarche + conseil
Caisse en alerte (seuil bas)	Solde < seuil configuré	Push	Urgent	Trésorier + conseil
Rapport mensuel disponible	Génération auto en début de mois	Push + E-mail	Information	Tous les membres
Clôture annuelle — bilan disponible	Validation clôture par conseil	Push + E-mail	Information	Tous les membres
Audit externe programmé	Planification par conseil	Push	Standard	Trésorier + conseil
Budget annuel à voter	Préparation congrès	Push + E-mail	Urgent	Membres votants

8.1 Le cycle des relances de cotisation

Les relances de cotisation suivent un cycle précis, conçu pour être ferme sans être agressif : rappel préventif (J-7, J-1), rappel en retard poli (J+3, J+10), escalade au chef de branche (J+15, sans montant), escalade au conseil (J+30). À chaque étape, le ton change, mais la dignité du membre est préservée : aucun montant n'est mentionné dans les notifications au chef de branche, et les membres exonérés ne reçoivent aucune relance.

9. Notifications Univers 5 — La Gouvernance

L'Univers 5 émet des notifications liées aux votes, comités, élections, règlement, et PV. Ces notifications sont essentielles pour la légitimité des décisions : un membre non informé d'un vote ne peut pas participer, et la décision peut être contestée.

Tableau 7 — Catalogue des notifications U5 — La Gouvernance

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Nouveau vote ouvert	Création par autorité	Push + E-mail	Urgent	Membres votants du périmètre
Rappel vote J-3	3 jours avant clôture	Push	Standard	Votants n'ayant pas exprimé leur vote
Rappel vote J-1	1 jour avant clôture	Push	Standard	Votants n'ayant pas exprimé leur vote
Vote clôturé — résultats	Clôture automatique ou manuelle	Push	Standard	Tous les votants
Vote clôturé — quorum non atteint	Quorum manquant	Push	Urgent	Conseil + chef de branche
Réunion de comité programmée	Création par secrétaire	Push	Standard	Membres du comité
Rappel réunion J-1	1 jour avant	Push	Standard	Membres du comité
PV validé et publié	Validation président + secrétaire	Push + E-mail	Information	Membres de l'instance
Élection annoncée	Annonce par conseil	Push + E-mail	Urgent	Membres votants
Candidatures ouvertes	Ouverture période candidatures	Push	Standard	Membres éligibles
Campagne électorale — programmes disponibles	Tous les candidats déclarés	Push	Standard	Membres votants
Scrutin ouvert	Ouverture période de vote	Push + SMS	Urgent	Membres votants
Rappel scrutin J-1	1 jour avant clôture scrutin	Push	Urgent	Votants n'ayant pas voté
Résultats proclamation	Proclamation par valideur	Push + E-mail	Urgent	Tous les membres

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Recours déposé — examen à venir	Dépôt recours	Push	Urgent	Comité médiation + parties
Recours tranché	Décision comité médiation	Push + E-mail	Standard	Parties + conseil
Règlement intérieur amendé	Adoption amendement	Push + E-mail	Information	Tous les membres

9.1 La séquence électorale

Une élection est une séquence particulièrement notifiante, car la légitimité du résultat dépend de la participation. La séquence type est : annonce (Urgent) → candidatures ouvertes (Standard) → campagnes (Standard) → scrutin ouvert (Urgent) → rappel scrutin (Urgent) → proclamation (Urgent). À chaque étape, le système s'assure que tous les votants ont été informés, et relance ceux qui n'ont pas participé. Une élection ne peut être proclamée que si le quorum est atteint, ce qui suppose une participation suffisante — d'où l'importance des relances.

10. Notifications Univers 6 — La Mémoire

L'Univers 6 émet des notifications liées aux archives, albums, interviews d'anciens, traditions, et contributions collaboratives. Ces notifications sont majoritairement de niveau Information ou Silencieux, car elles ne demandent pas d'action immédiate.

Tableau 8 — Catalogue des notifications U6 — La Mémoire

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Album d'événement publié	Clôture événement U2 + album prêt	Push	Information	Participants + famille
Contribution à un album sollicitée	Album ouvert, membre présent	Push	Information	Membres présents
Interview d'ancien disponible	Publication après validation	Push + E-mail	Information	Tous les membres
Biographie d'ancien publiée	Validation par ancien ou comité culturel	Push	Information	Tous les membres
Nouveau récit collecté	Validation par comité culturel	Push	Information	Tous les membres
Nouvelle tradition documentée	Publication par comité culturel	Push	Information	Tous les membres
Recette du jour	Rotation automatique	Digest	Silencieux	Membres (opt-in)
Proverbe du jour	Rotation automatique	Digest	Silencieux	Membres (opt-in)

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Archive sensible consultée	Consultation d'un document scellé	Push + E-mail	Urgent	Membre concerné ou ayants droit
Nouveau document officiel archivé	Archivage auto depuis U4/U5	Push	Information	Membres autorisés
Frise chronologique mise à jour	Ajout d'un événement marquant	Push	Information	Tous les membres
Archive ancienne — il y a X ans	Anniversaire d'événement historique	Digest	Silencieux	Tous les membres (opt-in)
Sauvegarde externe effectuée	Sauvegarde trimestrielle	Push	Silencieux	Conseil + trésorier
Migration de formats programmée	Tous les 5 ans	Push	Information	Conseil + comité culturel

10.1 Le rôle des digests en U6

L'Univers 6 est le plus gros consommateur de digests. Beaucoup de notifications (recette du jour, proverbe, archive ancienne, sauvegarde) n'ont pas vocation à interrompre le membre, mais à enrichir sa découverte de la mémoire familiale. Ces notifications sont donc systématiquement regroupées dans un digest quotidien ou hebdomadaire, que le membre peut consulter à son rythme. Cette approche respecte l'attention du membre tout en valorisant le patrimoine.

11. Notifications Univers 7 — Le Réseau

L'Univers 7 émet des notifications liées aux compétences, entraide, mentorat, opportunités, et diaspora. Ces notifications sont particulièrement sensibles au risque de spam : un réseau actif peut générer des dizaines de notifications par jour si elles ne sont pas régularisées.

Tableau 9 — Catalogue des notifications U7 — Le Réseau

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Demande de contact reçue	Membre sollicite un contact	Push	Standard	Membre sollicité
Message reçu	Envoi par un autre membre	Push	Standard	Destinataire du message
Nouvelle opportunité publiée	Membre publie emploi/stage/projet	Push	Standard	Membres avec compétences correspondantes
Candidature reçue	Membre postule à une opportunité	Push	Standard	Publiant de l'opportunité
Réponse à candidature	Publiant accepte/refuse	Push	Standard	Candidat

Notification	Déclencheur	Canal	Priorité	Destinataires
Demande de mentorat reçue	Mentoré sollicite un mentor	Push	Standard	Mentor sollicité
Mentorat accepté	Mentor accepte la demande	Push	Standard	Mentoré
Rencontre de mentorat à venir	Rappel J-1	Push	Standard	Mentor + mentoré
Compte-rendu de mentorat attendu	Après rencontre	Push	Standard	Mentor
Évaluation de mentorat à remplir	Mi-parcours ou fin	Push	Standard	Mentor + mentoré
Recommandation reçue	Membre publie une recommandation	Push	Information	Membre recommandé
Nouvel arrivant diaspora signalé	Membre signale son installation	Push	Standard	Relais diaspora du pays
Accueil à programmer	Nouvel arrivant + 24h sans contact	Push	Standard	Relais diaspora
Fiche pratique diaspora mise à jour	Modification par relais	Push	Information	Membres du pays concerné
Profil de compétences vérifié	Validation chef de branche	Push	Information	Membre vérifié
Badge attribué	Seuil de recommandations atteint	Push	Information	Membre badgé
Signalement de contenu inapproprié	Membre signale un message	Push	Urgent	Comité médiation

11.1 Régulation anti-spam en U7

L'Univers 7 est le plus exposé au risque de spam, car il s'agit d'interactions directes entre membres. La régulation repose sur :

- **Plafond de messages sans réponse** — un membre qui envoie 3 messages sans réponse à un autre membre est automatiquement bloqué pour cette conversation (anti-harcèlement).
- **Filtrage des opportunités** — les opportunités ne sont notifiées qu'aux membres dont le profil correspond aux compétences requises, pas à toute la famille.
- **Modération a priori** — les opportunités sont modérées par le comité communication avant publication et notification.
- **Désactivation par catégorie** — un membre peut désactiver toutes les notifications U7 s'il n'est pas intéressé par le réseau, sans affecter les autres univers.

12. Catalogue consolidé

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des notifications cataloguées dans ce document, classées par univers et par priorité. Il permet d'avoir une vue d'ensemble du volume et de la répartition.

Tableau 10 — Synthèse du catalogue par univers et priorité

Univers	Critique	Urgent	Standard	Information	Silencieux	Total
U1 — Famille	2	2	2	3	1	10
U2 — Vie familiale	1	3	7	3	0	14
U3 — Solidarité	0	4	2	4	1	11
U4 — Finances	1	5	4	4	0	14
U5 — Gouvernance	0	6	7	3	0	16
U6 — Mémoire	0	1	0	6	5	12
U7 — Réseau	0	1	9	3	0	13
TOTAL	4	22	31	26	7	90

12.1 Répartition par canal

Tableau 11 — Répartition par canal principal

Canal	Notifications concernées	Coût annuel estimé (pour 200 membres)	Part du volume
Push (app mobile)	57 notifications	~0 FCFA	~75 %
SMS	22 notifications	~50 000 FCFA	~15 %
Vocal (appel auto)	4 notifications	~30 000 FCFA	~3 %
E-mail	7 notifications (en complément)	~0 FCFA	~5 %
Digest	7 notifications (regroupées)	~0 FCFA	~2 %

Le coût annuel des notifications SMS et vocales est supporté par la famille dans le cadre de son abonnement. Il reste modéré (80 000 FCFA/an pour 200 membres) et justifié par la garantie d'information des annonces critiques.

13. Préférences et paramétrage membre

Chaque membre peut configurer ses préférences de notification dans son profil. Cette configuration est essentielle pour respecter l'autonomie du membre et prévenir la fatigue notificationnelle.

13.1 Paramètres généraux

- **Canal préféré** — push (défaut), SMS, e-mail, ou combinaison.
- **Heures de repos** — début et fin personnalisables (défaut 22h-7h, heure locale).
- **Fréquence des digests** — quotidienne (défaut), hebdomadaire, mensuelle, ou jamais.
- **Langue des notifications** — français (défaut), anglais, ou langue locale si disponible.

13.2 Paramètres par univers

Pour chaque univers, le membre peut activer ou désactiver les notifications Standard, Information, et Silencieux. Les notifications Critique et Urgent restent obligatoires et ne peuvent pas être désactivées.

Tableau 12 — Matrice de paramétrage par univers

Univers	Critique	Urgent	Standard	Information	Silencieux
U1 — Famille	Forcé	Forcé	Activable	Activable	Activable
U2 — Vie familiale	Forcé	Forcé	Activable	Activable	—
U3 — Solidarité	Forcé	Forcé	Activable	Activable	Activable
U4 — Finances	Forcé	Forcé	Activable	Activable	—
U5 — Gouvernance	Forcé	Forcé	Activable	Activable	—
U6 — Mémoire	Forcé	Forcé	Activable	Activable	Activable
U7 — Réseau	Forcé	Forcé	Activable	Activable	—

13.3 Désactivation totale

Un membre peut désactiver toutes les notifications non critiques. Dans ce cas, il ne reçoit que les annonces de décès, de maladie grave, de sinistre, et de transition de patriarche — soit l'essentiel. Cette option est extrême mais respectée : elle correspond à un membre qui souhaite rester connecté à la famille sans être sollicité. Le membre peut réactiver les notifications à tout moment.

14. Anti-saturation et digests

L'anti-saturation est la protection ultime contre la fatigue notificationnelle. Sans elle, même des notifications utiles finissent par être ignorées, voire par provoquer la désinstallation de l'application. Le système FamilleConnect applique une régulation en trois niveaux.

14.1 Plafonds quotidiens et hebdomadaires

Tableau 13 — Plafonds anti-saturation

Plafond	Valeur par défaut	Comportement au dépassement
Notifications Standard + Information par jour	5	Regroupement dans un digest quotidien envoyé à 19h locale
Notifications Standard + Information par semaine	15	Priorisation : les moins importantes sont différées
Notifications Silencieux par jour	0 (toujours digest)	Regroupement systématique dans le digest
Notifications Urgent par jour	10	Alerte au membre si dépassé (peut désactiver certaines catégories)
Notifications Critique par jour	Illimité	Aucune limite (par définition)

14.2 Digest quotidien

Le digest quotidien est envoyé à 19h en heure locale du destinataire (heure de fin de journée typique, où le membre peut consulter tranquillement). Il regroupe :

- Les notifications Standard et Information excédant le plafond quotidien.
- Toutes les notifications Silencieux de la journée (anniversaires, traditions, recettes, archives).
- Un récapitulatif des actions attendues (cotisations à payer, votes en cours, rencontres de mentorat).

Le digest est court (10 à 15 items maximum), structuré par univers, et consultable en moins de 2 minutes. Il est envoyé par push (notification « Digest quotidien disponible »), avec un tap pour ouvrir.

14.3 Digest hebdomadaire

Le digest hebdomadaire est envoyé le dimanche à 18h en heure locale. Il regroupe les éléments de la semaine qui n'ont pas été consultés, et propose une synthèse pour le membre qui a peu consulté l'application. Il est plus détaillé que le digest quotidien (20 à 30 items), avec des liens vers les éléments complets.

14.4 Cas concrets de régulation

Pour illustrer le fonctionnement de l'anti-saturation, voici trois cas concrets :

- **Cas 1 — Décès dans la famille** — la notification Critique est envoyée immédiatement à tous, multi-canal. Elle ignore le plafond quotidien. Les notifications suivantes (workflow décès, collecte, etc.) sont envoyées normalement, mais le système veille à ne pas saturer : par exemple, les relances de collecte sont espacées.
- **Cas 2 — Jour de cotisation trimestrielle** — tous les membres redevables reçoivent un rappel J-7, puis J-1. Le jour J, aucun rappel massif (le rappel J+3 viendra en cas de retard). Si un membre a déjà reçu 5 notifications dans la journée (autres événements), le rappel de cotisation est regroupé dans le digest du soir.
- **Cas 3 — Album de congrès publié** — notification Information à tous les participants. Si plusieurs albums sont publiés la même semaine (par exemple, après un congrès avec plusieurs journées), les notifications sont regroupées en une seule, avec mention « 3 albums publiés cette semaine ».

15. Cas limites

Plusieurs situations sensibles appellent un traitement spécifique des notifications.

15.1 Décès dans la nuit pour la diaspora

Un décès survenu à 23h heure de Yaoundé correspond à 22h à Paris, 16h à New York, et 5h du matin à Tokyo. La notification Critique est envoyée immédiatement à tous, sans considération de fuseau. Le patriarche reçoit un appel vocal même à 23h (c'est son rôle). Les membres diaspora reçoivent un push et un SMS immédiatement. Les heures de repos ne s'appliquent pas aux notifications Critique. C'est la seule exception au respect des fuseaux, et elle est justifiée par l'urgence absolue.

15.2 Spam accidentel

Un bug technique peut déclencher l'envoi massif d'une notification à toute la famille (par exemple, une boucle dans le moteur de workflow). Le système prévoit :

- Un plafond absolu de notifications par heure et par destinataire (par défaut 10).
- Une détection automatique des anomalies (volume inhabituel).
- Un arrêt automatique en cas de détection, avec alerte au support.
- Une notification d'excuse envoyée aux membres affectés, avec explication.

15.3 Membre saturé

Un membre peut signaler qu'il est saturé (« Trop de notifications »). Le système propose :

- Un diagnostic instantané : nombre de notifications reçues sur les 7 derniers jours, par univers et par priorité.
- Des suggestions de désactivation (par exemple, « Voulez-vous désactiver les notifications U7 Réseau ? Vous en recevez 12 par semaine »).
- La possibilité de passer en mode « digest uniquement » pendant une période définie (par exemple, 1 mois).
- Le maintien des notifications Critique et Urgent, qui ne peuvent pas être désactivées.

15.4 Fausse alerte

Une notification Critique peut être envoyée par erreur (par exemple, fausse annonce de décès). Le système prévoit :

- Une procédure de rétractation immédiate, déclenchée par le patriarche ou le conseil.
- Une notification de rétractation envoyée sur les mêmes canaux que la notification initiale.
- Un message clair expliquant l'erreur et présentant des excuses.
- Un journal de l'incident, pour audit et prévention.

15.5 Notification non reçue

Un membre peut signaler ne pas avoir reçu une notification importante. Le système permet :

- La consultation du journal des notifications envoyées au membre (date, canal, contenu).
- La vérification de la délivrabilité (SMS reçu par l'opérateur, push délivré par Google/Apple).
- Le renvoi manuel de la notification si elle n'a pas été reçue.
- Une analyse des causes (numéro de téléphone erroné, app désinstallée, notifications désactivées par le membre).

15.6 Décès du patriarche

Le décès du patriarche est l'événement le plus sensible de la vie familiale. Il déclenche :

- Une notification Critique multi-canal à toute la famille + diaspora.
- Une notification séparée aux chefs de branche, les informant de la procédure de transition.
- Une notification au comité médiation, pour la gestion des aspects sensibles.

- La suspension temporaire des notifications non critiques pendant 7 jours (période de deuil), sauf demande contraire du conseil.
- Une notification de fin de deuil à J+30, avec rappel des prochaines étapes (levée de deuil, intronisation du nouveau patriarche).

16. Indicateurs de succès

Les indicateurs ci-dessous permettent de mesurer la santé du système de notifications. Ils sont consultables en temps réel par le comité de pilotage.

Tableau 14 — KPI du système de notifications

Indicateur	Définition	Cible	Fréquence
Taux d'ouverture des notifications Push	Notifications ouvertes / reçues	≥ 60 %	Mensuel
Taux d'action des notifications Push	Notifications avec action (tap, réponse)	≥ 30 %	Mensuel
Taux d'ouverture des SMS critiques	SMS critiques ouverts (ou reçus)	≥ 95 %	Par envoi
Taux de décroché des appels vocaux	Appels vocaux décrochés	≥ 80 %	Par envoi
Taux de désactivation	Membres ayant désactivé des catégories	≤ 15 %	Trimestriel
Plaintes pour spam	Signalements de spam ou d'excès	≤ 2/an	Annuel
Satisfaction notifications	Note moyenne des membres	≥ 4/5	Trimestriel
Notifications par membre/jour (moyenne)	Volume moyen reçu par membre	2-4	Mensuel
Taux de digest consulté	Digests ouverts par les destinataires	≥ 40 %	Mensuel
Coût annuel par membre (SMS + vocal)	Coût des canaux payants	≤ 500 FCFA	Annuel

17. Conclusion

Les notifications sont l'un des éléments les plus visibles et les plus sensibles de la plateforme FamilleConnect. Bien faites, elles créent la confiance, l'engagement, et le sentiment d'une famille vivante. Mal faites, elles provoquent la désactivation, la frustration, et l'abandon. Le catalogue présenté dans ce document, avec ses 90 notifications réparties sur 7 univers et 5 niveaux de

priorité, est conçu pour trouver l'équilibre : informer sans saturer, alerter sans affoler, accompagner sans imposer.

La philosophie qui sous-tend ce catalogue est double. D'une part, la gradation : chaque notification a un niveau de priorité qui détermine son canal, son horaire, et son comportement en cas d'anti-saturation. D'autre part, le respect : chaque notification respecte les fuseaux horaires, les heures de repos, et les préférences du membre, sauf dans les cas critiques où l'urgence justifie l'exception.

L'anti-saturation est la pierre angulaire du système. Sans elle, même les notifications les plus utiles finiraient par être ignorées. Les plafonds quotidiens et hebdomadaires, les digests, et la possibilité de désactivation par catégorie ou totale, garantissent que le membre garde le contrôle de son attention. Un membre qui se sent respecté est un membre qui reste engagé ; un membre qui se sent spammé est un membre qui part.

Ce catalogue est appelé à évoluer avec la plateforme. De nouveaux types de notifications apparaîtront avec les évolutions des univers (par exemple, notifications de l'IA familiale en Phase 3). Des notifications existantes seront ajustées en fonction des retours d'expérience (taux d'ouverture, satisfaction, plaintes). Le système de notifications est un objet vivant, qui s'adapte à l'usage réel et aux préférences des familles pilotes.

Principes à retenir

- 1. La notification est un service rendu au membre, pas un outil de marketing. Chaque notification doit être utile, attendue, et respectueuse.
- 2. La gradation est la clé : 5 niveaux de priorité, 4 canaux, des comportements dédiés. Pas de one-size-fits-all.
- 3. L'anti-saturation n'est pas optionnelle : plafonds, digests, et désactivation sont les gardes-fous de la confiance.
- 4. Le respect du membre est non-négociable : fuseaux horaires, heures de repos, préférences, consentement.
- 5. Les notifications Critique sont l'exception qui confirme la règle : elles ignorent tout le reste, parce qu'elles sont la raison d'être de la plateforme.

FamilleConnect, par son système de notifications, veut être la plateforme qui informe juste — ni trop, ni trop peu — et qui, par cette justesse, gagne la confiance des familles pour longtemps.